

1.

考虑 $3V$, $10k\Omega$, $5k\Omega$ 构成的回路, 由分压可得 $V_b = 3 \times \frac{10k}{5k+10k} = 2V$,

而由其为理想放大器, $V_a = V_b = 2V$,

则 $\frac{3-V_a}{2k} = \frac{V_a-V_o}{8k}$, 代入 $V_a = 2V$, 可得 $V_o = -2V$.

设从 V_a 到输出端电流为 I_{8k} , 则 $I_{8k} = \frac{V_a-V_o}{8k} = 0.5mA$

设从地流向输出端电流为 I_{4k} , 则 $I_{4k} = \frac{0-V_o}{4k} = 0.5mA$,

在输出节点处运用KCL, 则由 $i_o + I_{8k} + I_{4k} = 0$, 可得 $i_o = -1mA$.

即 $V_o = -2V$, $i_o = -1mA$

2.

由于 $V_s = 0$, 且其为理想放大器, 可得 $V_b = V_i = 0$,

而放大器输入端电流为0, 则对 V_b 作KCL, 有

$$\frac{V_o-V_a}{4k} + \frac{V_o-V_o}{2k} = 0, \text{ 代入 } V_b = 0, \frac{-V_a}{4k} + \frac{-V_o}{2k} = 0, \text{ 得 } V_a = -2V_o$$

对节点 V_a 作KCL,

$$\frac{V_a-9}{4k} + \frac{V_a-0}{4k} + \frac{V_a-V_o}{8k} = 0, \text{ 代入 } V_a = -2V_o, \text{ 可得 } V_o = -1.64V$$

3.

由于正输入端接地, $V_b = 0$, 由其理想, 则 $V_a = V_b = 0$

对 V_a 作KCL, 有

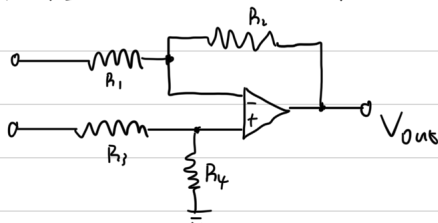
$$\frac{V_L-V_a}{10k} + \frac{V_i-V_a}{10k} = \frac{V_a-V_{out}}{10k},$$

$$\text{即 } V_{out} = -(V_i + V_L)$$

则该电路实现了把两个输入信号相加并反相输出的功能, 即一个反相求和放大器.

4.

① 此时 $R_1 = R_3 = 3.33k\Omega$, $R_2 = R_4 = 6.67k\Omega$, 如图,



② (a)

经过第一个反相放大器: $V_{o1} = -2V_s = -24mV$

经过第二个反相放大器: $V_o = -3V_{o1} = -3 \times -24mV = 72mV$

$$\text{则 } i_o = \frac{V_o}{2k} = 36\mu A$$

(b) 由 (a) 可知, 经两个反相放大器后, 输出电压放大 6 倍,

$$\text{则 } V_o = 6V_s = 60 \cos(377t) \text{ mV}$$

$$\text{即 } i_o = \frac{V_o}{Z_k} = 30 \cos(377t) \text{ mA}$$

5.

由放大器正相输入端接地可得负相输入端电压也为 0.

则由 KCL 有:

$$\frac{3-0}{10k} + \frac{5.4-0}{20k} + \frac{-3.5-0}{30k} = \frac{0-V_o}{30k}$$

$$\text{解得 } V_o = -13.6 \text{ V}$$